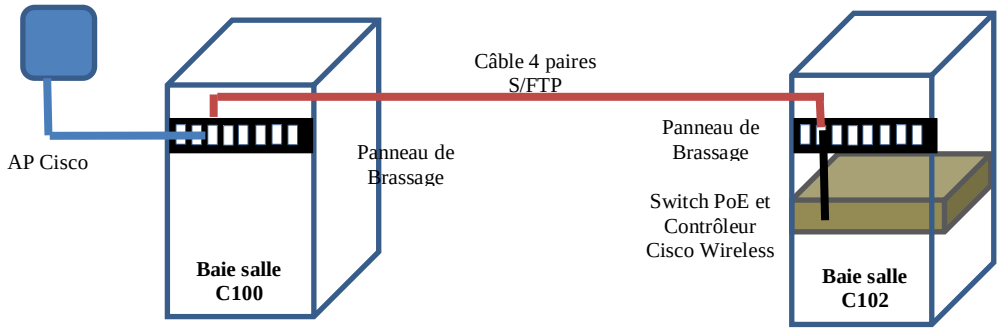
SAE13 Découverte d'un dispositif de transmission
TP autonomie : Tests et mesures Wifi

Matériel nécessaire :
un PC portable + 1 mobile
Logiciel Acrylic Wifi Analyser, Acrylic HeatMapper Wifi Analyser sur mobile.
Un AP Cisco connectés au contrôleur Cisco Wireless Controler 5500
L'alimentation des Ap se fera par l'intermédiaire du Commutateur Cisco :WS-C2960-24PC-LV06

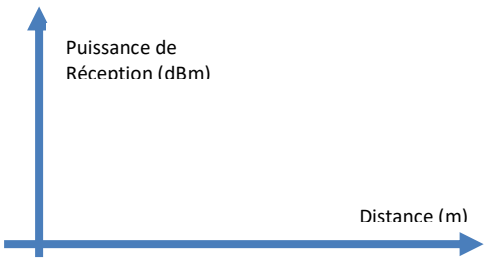
Pour commencer, connectez votre AP sur le contrôleur Cisco WLC 5500 de la salle C102 et testez la connectivité sur les deux réseaux proposés (GRx_802.11x) avec un PC portable et/ou votre SmartPhone.

Pour se connecter à votre réseau (GRx_802.11x) , la clé Wpa demandée est : 12345678



Pour ces deux séances de 3h00 en autonomie, vous devrez tâcher de répondre avec la qualité et la précision que vous jugerez nécessaire aux questions suivantes .

I - Mesures sur votre réseau Wifi 802.11g - Couverture



⇨ A l'aide d'Acrylic Wifi Analyser et/ou d'une application sur mobile (Wifi Analyser) réalisez une série de mesures **représentant la puissance en réception** en fonction de la **distance à la borne**. Pour éviter les interférences dues aux trajets complexes des ondes en intérieur, on pourra placer la borne près d'une fenêtre ouverte et se déplacer en ligne droite sur le campus, en face de la borne. La distance pourra être évaluée à partir du plan du campus (à télécharger dans la page moodle), ou via googlemap…

⇨ A l'aide d'Acrylic Wifi Analyser ou d'une application sur mobile (Wifi Analyser) évaluez les pertes de puissance à travers un mur en placoplâtre (mur de séparation des salles dans le bâtiment C), a travers la dalle de béton séparant deux étages du bâtiment, à travers une vitre …. etc.

⇨ Comparez, les puissances mesurées à un même endroit donné par vos PC portable et vos smartphones. Proposez une explication des différences de réception obtenus.

II - Mesures sur votre réseau Wifi 802.11a - Couverture

Mêmes questions que précédemment mais sur votre réseau **Wifi 802.11a**

III - Comparaison des normes 802.11g et 802.11a

⇨ Comparez les résultats de mesures précédents obtenus sur les réseaux 802.11g et 802.11a. Commentez les différences, par exemple sous forme d'un tableau.

IV - Heatmap

⇨ Placez au mieux votre point d'accès en C100 pour obtenir une bonne couverture de votre réseau Wifi dans les 2 normes.
Réalisez alors un Heatmap de votre réseau (en 802.11a puis 802.11g) sur l'ensemble des salles C100 à C102, couloir compris.
Commentez les différences.

V – Mesure des débits.

⇨ Réalisez des tests de débits descendants (download) en fonction de la distance à l'AP. (Pour mesurer les débits en Mégabits/secondes, reportez-vous à la fiche spécifique dans la page Moodle.).
Faire par exemple trois mesures de débits : une en C100, une en C01 puis une en C102.

Faite cette étude pour le réseau 802.11a et 802.11g. Comparez et commentez les résultats.

VI – Mesure POE

Matériel :
Commutateur Cisco
Référence : WS-C2960-24PC-LV06

Information : Documentation Technique constructeur aux liens suivants
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-plus-series-switches/data_sheet_c78-728003.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/switches/catalyst-2960-plus-24pc-l-switch/model.html#~tab-documents

---

Matériel :
Testeur de câble et POE

Information : Documentation technique au lien suivant
https://www.trend-networks.com/fr/produit/poe-pro/

Question :

Rechercher

⇨ La puissance POE total disponible du commutateur

⇨ Le nombre de port POE et la puissance disponible par port

⇨ Relever les informations fournies par le testeur POE PRO, lors d'une mesure sur un des ports du commutateur.

La classe POE fournit par l'actif

La mesure de la tension

La puissance reçue.

Aide au lien suivant :

https://kb.netgear.com/fr/209/Qu-est-ce-que-le-PoE-Power-over-Ethernet?language=fr

https://www.trend-networks.com/can/power-over-ethernet-class-vs-type-vs-voltage/on de la classe

Question :

⇨ Par un tableau indiquer les données de la classe

⇨ la norme IEEE POE Standard

⇨ la puissance maximale délivrée par le switch

⇨ la gamme de tension du switch

⇨ la puissance disponible pour l'AP

⇨ la gamme de tension disponible pour l'AP

→ Comparer ces données avec les caractéristiques du commutateur Cisco Catalyst 2960

Matériel :

Cisco air-ap1231g-e-k9

Question :

⇨ Rechercher sur l'AP les informations suivantes : tension et l'intensité

En déduire la puissance consommée par l'AP.

⇨ Cette puissance calculée est-elle compatible avec le commutateur Cisco Catalyst 2960

Argumenter votre réponse

⇨ Quelle serait-dans ces conditions le nombre maximale d'AP qui pourrait-être connecté ?